

北京邮电大学 2023——2024 学年第一学期

《大数据安全》期末考试试题（A 卷）

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在试题及草稿纸上一律无效										
考试 课程	大数据安全				考试时间			年 月 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分											
得分											
阅卷 教师											

一、 填空题：（每空 1 分，共 20 分）

- 1.大数据安全包含_____和_____两重含义。
2. _____是数字经济时代核心的生产要素。
3. 隐私保护不仅要保护用户数据的机密性，还要保护用户行为数据的_____，也就是对用户元数据的保护。
4. 一个加密算法的明文和密文一样长，请问：该加密算法是语义安全的吗？_____。
5. 密码学的攻击模型可以分为黑盒模型、_____和_____。

6. TLS 协议可分为_____（负责密码组件的协商以及安全信道的建立）和_____（在已建立的安全信道中传输秘密信息）。

7. 开放授权(OAuth)协议的四种模式：

_____、_____、密码模式 和客户端模式。

8. _____、_____、集群入侵是三类主要的容器安全问题。

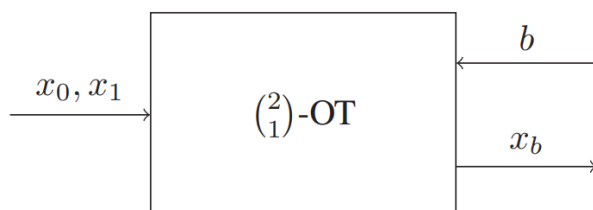
9. 消息锁定加密是语义安全的吗？_____

10. 差分隐私的通用随机算法有_____和指数机制、高斯机制。

11. 在无限计算能力的攻击者模型下的安全的多方计算协议为_____的多方计算协议；在有限计算能力的攻击者模型下的安全的多方计算协议为_____的多方计算协议。

12. 安全多方计算模型可以分为_____和恶意模型。

13. 在下图的 2 选 1 不经意传输 (OT) 模型中，当 $b=0$ 时， $x_b=_____$ ；



14. 匿名通信中，匿名属性包括不可辨识性和_____。

二、 选择题：（每题 1 分，共 10 分）

1. 下述哪些安全概念等价于语义安全（_____）

A. NM-CPA

B. IND-CCA

C. PRV\$-CDA

D. IND-CPA

2. 下述哪些陈述是正确的？（_____）

- A. AES 加密算法是语义安全的
 - B. RSA-OAEP 加密算法是语义安全的
 - C. AES-CTR 加密方案是语义安全的
 - D. 椭圆曲线加密算法是语义安全的
3. TLS 握手协议的任务包括：（ ）
- A. 协商密钥规格
 - B. 利用公钥证书来认证服务器的身份
 - C. 生成会话密钥
 - D. 用会话密钥加密传输的数据
4. 以下关于 FIDO 协议的论述哪些是正确的？（ ）
- A. FIDO 协议的在线身份认证协议采用了非对称公钥密码技术来提供安全保障
 - B. FIDO 协议包括本地身份识别与在线身份认证两部分
 - C. FIDO 协议支持指纹、语音、虹膜、脸部识别等生物身份识别方式
 - D. FIDO 协议的在线身份认证协议采用了对称密码技术来提供安全保障
5. 由于计算机的普及,很多攻击者具有更强大的计算能力。1979年,Robert Morris 和 Ken Thompson 提出了哈希加盐 (Hashing and Salting) 的方法来对口令进行加密处理,来抵抗字典攻击和暴力破解,并应用于 Unix 操作系统。以下哪些方法比哈希加盐的方法更安全? ()
- A. **PBKDF2**(Password-Based Key Derivation Function)
 - B. BCrypt
 - C. SCrypt
 - D. Argon2

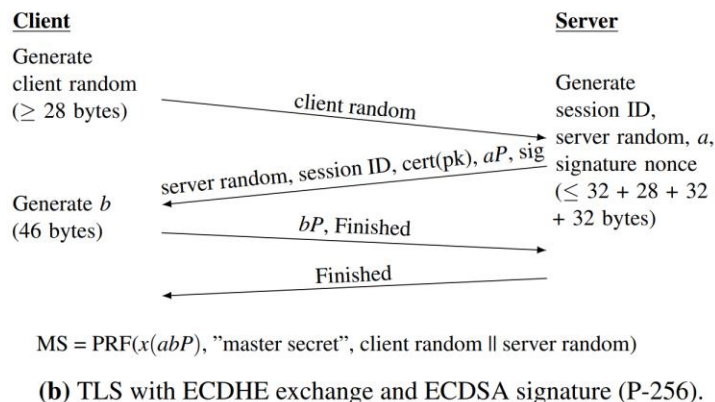
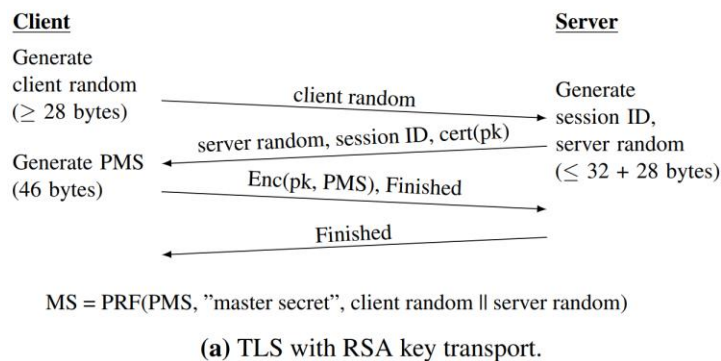
6. 以下哪些技术是用来解决仿冒证书问题的? ()
- A. CT (certificate transparency)
 - B. HTTP Public Key Pinning (HPKP)
 - C. CDN
 - D. 自动证书管理环境(ACME)协议
7. 实现数据匿名化的主要方法有 ()
- A. 泛化
 - B. 抑制
 - C. 聚合
 - D. 过滤
8. 容器与虚拟机相比较的优势有 ()
- A. 占用存储空间小, 下载传输快
 - B. 消耗的 CPU 和内存更少
 - C. 启动速度更快
 - D. 更安全
9. Paillier 加密算法是 ()
- A. 对称密码算法
 - B. 公钥密码算法
 - C. 加法同态加密算法
 - D. 乘法同态加密算法
10. 静态数据发布原则 **L-diversity** 保证发布数据集的披露风险小于 ()
- A. $1/L$

- B. $2/L$
- C. $1/(2L)$
- D. $1/(3L)$

三、综合题 (共 70 分)

1. 数据安全传输：TLS 握手协议的安全性分析（10 分）

- 1) 解释一下什么是前向安全性？
- 2) 分析图 a 所示的握手协议是否满足前向安全性？
- 3) 分析图 b 所示的握手协议是否满足前向安全性？
- 4) 解释一下针对 DHE 协议的中间人攻击方法。
- 5) 分析一下：图 b 所示的握手协议是如何抵抗中间人攻击的？



2. 简答题: (8 分)

1) 什么是不可区分性? (2 分)

2) 什么是不可塑性? (2 分)

3) 攻击模型(例如, CPA 和 CCA)与安全目标(例如, NM 和 IND)相结合, 可以构建安全概念 NM-CPA, NM-CCA, IND-CPA 和 IND-CCA。请解释一下四个安全概念之间的关系。
(4 分)

3. 某同学想用简单的示例验证一下 Paillier 同态加密算法，却惊讶地发现解密出来的明文不正确，不知道哪里出了错。

具体计算过程如下：

算法	示例: m=2
key generation: 1.随机选择两个大素数p和q; 2.计算$n=pq$, $\lambda=\text{lcm}(p-1,q-1)$, lcm是求两个数的最小公倍数。 3.随机选择基g, $g \in \mathbb{Z}_{n^2}^*$, 且满足 $\text{gcd}(L(g^\lambda \bmod n^2), n) = 1$, 其中$L(x)=(x-1)/n$ 4.计算$\mu = (L(g^\lambda \bmod n^2))^{-1} \bmod n$ 那么: 公钥pk=(n, g); 私钥sk=(λ, μ);	密钥生成: 1) 取 p=3,q=5, 计算得到 $\lambda=\text{lcm}(2,4)=4$, $n=15$, 2) 选取 g=11, 计算出 u=1
Encryption: plaintext $m < n$ select a random $r < n$ ciphertext $c = g^m \cdot r^n \bmod n^2$ Decryption: ciphertext $c < n^2$ plaintext $m = \frac{L(c^\lambda \bmod n^2)}{L(g^\lambda \bmod n^2)} \bmod n$	1) 加密: 取随机数 r=5, 计算得到密文 c=50; 2) 解密: 对 c 解密得到的明文 m'=11.6

请你指出该同学计算过程中哪里出现了错误，并给出一个正确的计算过程。

(3 分)

4. 阐述加密数据去重的基本原理（4 分）

5. 解释一下姚氏混淆电路的工作原理。（10 分）

6. 解释一下 OpenID Connect 协议与 OAuth 协议的关系与区别，以授权码模式和隐式模式为例画图说明。（5 分）

7. 隐私的定义、分类、及其度量与量化表示（5 分）

8. 简述 K 匿名、L 多样性、T 相近隐私保护模型的基本思想及其存在的问题（10 分）

9. 安全多方计算问题（15 分）

- 1) 请阐述姚期智提出的百万富翁问题的解决方案, 并对其正确性和安全性进行分析。（9 分）
- 2) 设计一个基于 OT 协议的百万富翁问题解决方案, 并给出一个该 OT 协议的具体实现方案。（6 分）

